PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
Curso de Engenharia da Computação

RELATÓRIO — ROBÓTICA DE MANIPULADORES

Trabalho 002 — 2º semestre de 2026

Professor: Douglas de Assis Ferreira

Alunos:

Vinicius Oliveira Araujo RA: 25018155

Mike Junior Dos Santos V.E. RA: 25022492

Campinas — SP
Setembro de 2026

Sumário

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 1
1 Introdução 2
2 Desenvolvimento 2
2.1 Como calcular a Matriz de Transformação 2
3. Conclusão 31
4. Referências 31

1 Introdução

Os manipuladores robóticos são constituídos por elos e articulações que permitem diferentes configurações e movimentos, sendo seu comportamento determinado por características mecânicas e pelo sistema de controle empregado. O estudo desses mecanismos possibilita compreender conceitos relacionados à cinemática, dinâmica e controle de robôs.

Neste relatório, será apresentado a cinematica direta de manipuladores pelo metodo de Denavit (DH), apresentando as tabelas, os códigos e imagens de demonstração.

2 Desenvolvimento

2.1 Como calcular a Matriz de Transformação

A matriz de transformação representa a posição e a orientação de um objeto em relação a outro, combinando rotações e translações em uma única matriz. Para um frame qualquer, a transformação pode ser representada por:

$$A_{n-1}^{n} = T_{z_{n-1}}^{n} R_{z_{n-1}}^{n} T_{x_{n-1}}^{n} R_{x_{n-1}}^{n} \tag{1}$$

-Matriz de translação em Z

$$T_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

-Matriz de rotação em Z

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

-Matriz de translação em X

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

-Matriz de rotação em X

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Apartir dessas matrizes,a transformação de cada elo é obtida na seguinte ordem:

$$A_i = T_z R_z T_x R_x \quad (6)$$

A matriz de transformação genérica:

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Dessa forma a matriz de transformação e obtida pela multiplicação das matrizes de transformação de cada elo:

$$T_0^n = A_0^1 A_1^2 \cdots A_{n-1}^n \tag{8}$$

2.2 Aplicação de Denavit–Hartenberg

O método de Denavit–Hartenberg é utilizado para representar matematicamente a relação entre os diferentes referenciais de um manipulador robótico.

2.2.1 Robô Articulado

A tabela de Denavit-Hartenberg utilizada para o robô RRR é:

Frame	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	d_1	θ_1	0	$-90°$
2	0	θ_2	a_2	$0°$
3	0	θ_3	a_3	$0°$

Tabela 1: DH Robô Articulado

TRANSFORMAÇÕES

$^0T_1$

- $^0T_1 =$

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & -\text{sen}(\theta_1) & 0 \\ \text{sen}(\theta_1) & 0 & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$^1T_2$

- $^1T_2 =$

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\text{sen}(\theta_2) & 0 & a_2\cos(\theta_2) \\ \text{sen}(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 & a_2\text{sen}(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$^2T_3$

- $^2T_3 =$

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\text{sen}(\theta_3) & 0 & a_3\cos(\theta_3) \\ \text{sen}(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 & a_3\text{sen}(\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$^0T_3 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3$

- **$^0T_3 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3$**
- $^0T_3 =$

$$\begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & -s_1 & c_1[a_2c_2 + a_3c_{23}] \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & c_1 & s_1[a_2c_2 + a_3c_{23}] \\ -s_{23} & -c_{23} & 0 & d_1 - a_2s_2 - a_3s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

-

onde $c_1 = \cos(\theta_1)$, $s_1 = \text{sen}(\theta_1)$, $c_2 = \cos(\theta_2)$, $s_2 = \text{sen}(\theta_2)$, $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$ e $s_{23} = \text{sen}(\theta_2 + \theta_3)$.

Uso do OCTAVE (código simbólico)

```
clear all;
close all;
clc;

% ============================================================
% Pacote simbólico
% ============================================================
pkg load symbolic

% ============================================================
% Variáveis simbólicas
```

```
% ============================================================
syms d th a alpha real
syms d1 th1 th2 th3 a2 a3 real
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);
pi2 = sym(pi)/2;
one = sym(1);
zero = sym(0);

% ============================================================
% Matriz de Denavit-Hartenberg
% ============================================================
A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)
         sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)
         zero      sin(alpha)           cos(alpha)           d
         zero      zero                 zero                 one ];



% ============================================================
% Cadeia de transformações do robô RRR (100% simbólica)
% ============================================================
% --------- Frame {0} ---------
F0 = sym(eye(4));
% --------- Frame {1} ---------
%i1 d = d1, theta = th1 a = 0, alpha = -90 = -pi/2
A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d1 th1 zero -pi2]);
F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------
%i2 d = 0, theta = th2 a = a2, alpha = 0
A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th2 a2 zero]);
F2 = F1 * A2;

% --------- Frame {3} ---------
%i3 d = 0, theta = th3 a = a3, alpha = 0
A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th3 a3 zero]);
F3 = F2 * A3;

% ============================================================
% Exibição das transformações
% ============================================================
pretty(A1)
pretty(A2)
pretty(A3)

A03 = simplify(F3);
pretty(A03)

% ============================================================
% Parâmetros numéricos
% ============================================================
t1s = deg2rad_sym(0);
t2s = deg2rad_sym(-30);
t3s = deg2rad_sym(60);
d1s = sym(3);
a2s = sym(3);
a3s = sym(3);

A03_num = subs(A03,[th1 th2 th3 d1 a2 a3],[t1s t2s t3s d1s a2s a3s]);
A03_num = double(vpa(A03_num, 12));

disp('A03 numerica:')
disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------
F0 = eye(4);
```

```
F1 = double(vpa(subs(F1, [th1 d1], [t1s d1s]), 12));
F2 = double(vpa(subs(F2, [th1 th2 d1 a2], [t1s t2s d1s a2s]), 12));
F3 = double(vpa(subs(F3, [th1 th2 th3 d1 a2 a3],[t1s t2s t3s d1s a2s a3s]), 12))


% ==== Plot ====
figure(1); clf;
axis equal; grid on; view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;
esc = 0.7;
mark = 1;
% ---------- Frame {0} ----------
plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4)
F0(3,4)+esc*F0(3,1)], 'b','linewidth', 2);
text( F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4)
F0(3,4)+esc*F0(3,2)], 'g','linewidth', 2);
text( F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4)
F0(3,4)+esc*F0(3,3)], 'r','linewidth', 2);
text( F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');
% ---------- Frame {1} ----------
plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4)
F1(3,4)+esc*F1(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4)
F1(3,4)+esc*F1(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4)
F1(3,4)+esc*F1(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k')
% ---------- Frame {2} ----------
plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}')
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4)
F2(3,4)+esc*F2(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}')
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4)
F2(3,4)+esc*F2(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}')
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4)
F2(3,4)+esc*F2(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,3), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}')
plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k')
% ---------- Frame {3} ----------
plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}')
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4)
F3(3,4)+esc*F3(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}')
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4)
F3(3,4)+esc*F3(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}')
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4)
F3(3,4)+esc*F3(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}')
```

Simulações e Plots

t1s = deg2rad_sym(0); d1s = sym(3);
t2s = deg2rad_sym(-30); a2s = sym(3);

t3s = deg2rad_sym(60); a2s = sym(3);

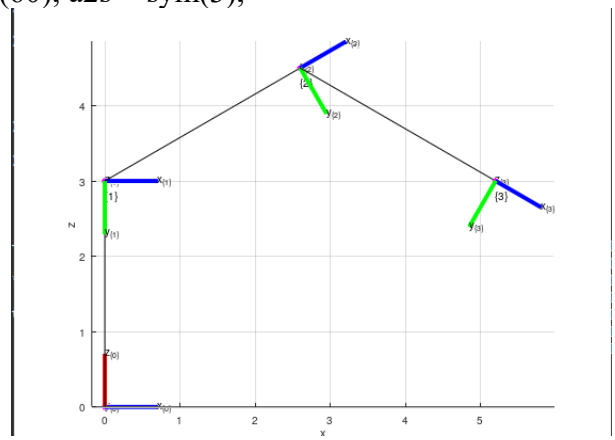


Figura 1:Representação do robô articulado no Octave

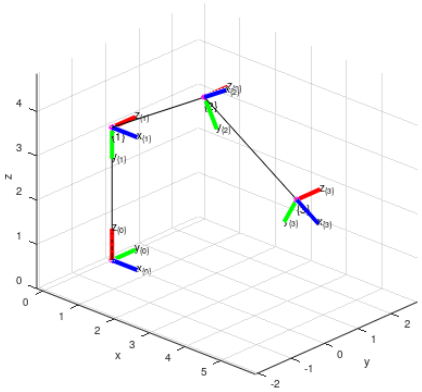


Figura 2:Representação do robô articulado no Octave

t1s = deg2rad_sym(0); d1s = sym(5);
t2s = deg2rad_sym(0); a2s = sym(4);
t3s = deg2rad_sym(0); a2s = sym(3);

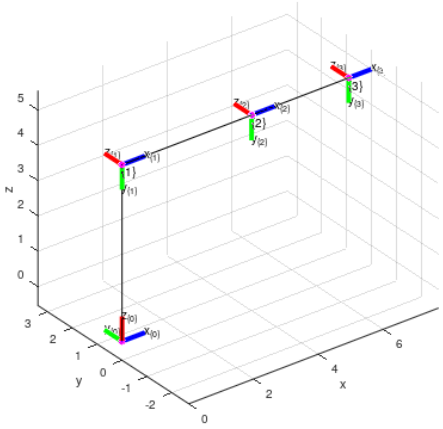


Figura 3:Representação do robô articulado no Octave

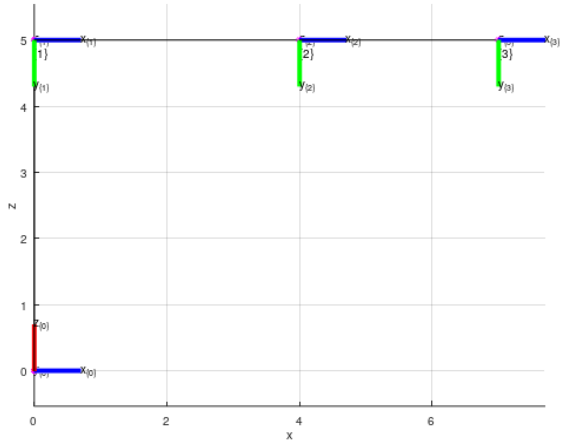


Figura 4:Representação do robô articulado no Octave

Observação

Pela regra da mão direita, considerando a orientação dos referenciais adotada, o ângulo entre z_0 e z_1 é $\alpha_1 = -90°$.

2.2.2 Robô Cartesiano

Frame	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	d_1	0	0	$-90°$
2	d_2	0	0	-90°
3	d_3	0	0	0°

Tabela 2: DH Robô Cartesiano

TRANSFORMAÇÕES

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^0T_3 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3$$

$^{0}T_{3} = {}^{0}T_{1} \cdot {}^{1}T_{2} \cdot {}^{2}T_{3}$

$$^{0}T_{3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_3 \\ 0 & -1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & -1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

onde d_1, d_2 e d_3 correspondem aos deslocamentos prismáticos nas respectivas juntas.

Uso do OCTAVE (código simbólico)

```
clear all;
close all;
clc;

% ============================================================
% Pacote simbólico
% ============================================================
pkg load symbolic

% ============================================================
% Variáveis simbólicas
% ============================================================
syms d th a alpha real
syms d1 d2 d3 real
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);
pi2 = sym(pi)/2;
one = sym(1);
zero = sym(0);

% ============================================================
% Matriz de Denavit-Hartenberg
% ============================================================
A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)
        sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)
        zero      sin(alpha)           cos(alpha)          d
```

```
    zero    zero            zero            one ];

% ============================================================
% Cadeia de transformações do robô Cartesiano (PPP)
% ============================================================
% --------- Frame {0} ---------
F0 = sym(eye(4));

% --------- Frame {1} ---------
% i1: d = d1, theta = 0, a = 0, alpha = -90 (-pi/2)
A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d1 zero zero -pi2]);
F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------
% i2: d = d2, theta = 0, a = 0, alpha = -90 (-pi/2)
A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d2 zero zero -pi2]);
F2 = F1 * A2;

% --------- Frame {3} ---------
% i3: d = d3, theta = 0, a = 0, alpha = 0
A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d3 zero zero zero]);
F3 = F2 * A3;

% ============================================================
% Exibição das transformações
% ============================================================
disp('--- Matriz A1 ---'); pretty(A1)
disp('--- Matriz A2 ---'); pretty(A2)
disp('--- Matriz A3 ---'); pretty(A3)

A03 = simplify(F3);
disp('--- Matriz Homogênea Final A03 ---');
```

```
pretty(A03)

% ============================================================
% Parâmetros numéricos (Valores de teste para d1, d2 e d3)
% ============================================================
d1s = sym(3);
d2s = sym(4);
d3s = sym(2);

A03_num = subs(A03, [d1 d2 d3], [d1s d2s d3s]);
A03_num = double(vpa(A03_num, 12));

disp('A03 numérica:')
disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------
F0 = eye(4);
F1 = double(vpa(subs(F1, d1, d1s), 12));
F2 = double(vpa(subs(F2, [d1 d2], [d1s d2s]), 12));
F3 = double(vpa(subs(F3, [d1 d2 d3], [d1s d2s d3s]), 12));

% ==== Plot ====
figure(1); clf;
axis equal; grid on; view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;
esc = 0.7;
mark = 1;

% ---------- Frame {0} ----------
plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4)
      F0(3,4)+esc*F0(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');
```

```
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4)
      F0(3,4)+esc*F0(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4)
      F0(3,4)+esc*F0(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');

plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');


% ---------- Frame {1} ----------

plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}');

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4)
      F1(3,4)+esc*F1(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);

text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}');

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4)
      F1(3,4)+esc*F1(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}');

plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4)
      F1(3,4)+esc*F1(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}');

plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k');


% ---------- Frame {2} ----------

plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);

text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}');

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4)
      F2(3,4)+esc*F2(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);

text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}');

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4)
      F2(3,4)+esc*F2(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);

text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}');

plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4)
      F2(3,4)+esc*F2(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);

text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}');

plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k');
```

```
% ---------- Frame {3} ----------
plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4)
      F3(3,4)+esc*F3(3,1)], 'b', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4)
      F3(3,4)+esc*F3(3,2)], 'g', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4)
      F3(3,4)+esc*F3(3,3)], 'r', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}');
```

4.Simulações e Plots

```
d1s = sym(3); d2s = sym(4); d3s = sym(2);
```

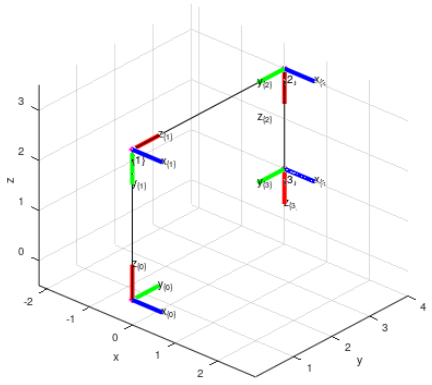


Figura 5:Representação do robô cartesiano no Octave

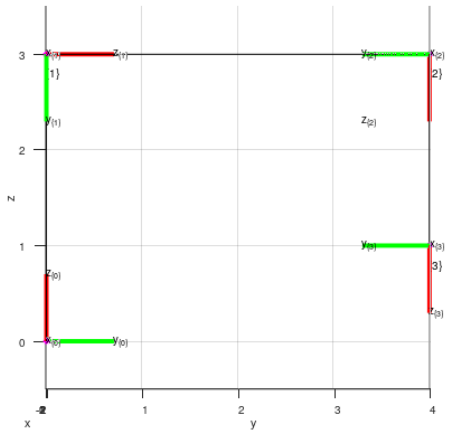


Figura 6:Representação do robô cartesiano no Octave

2.2.3 Robô Esférico

Frame	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	d_1 (constante)	θ_1^*	0	−90°
2	0	θ_2^*	0	90°
3	d_3^* (variável)	**0**	**0**	0°

Tabela 3: DH Robô Esférico

TRANSFORMAÇÕES

$^0T_1$

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & -\sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & 0 & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$^1T_2$

$$^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & 0 & \sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & 0 & -\cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$^2T_3$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$^0T_3 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3$

$^0T_3 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3$

$$^0T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) & -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1)\sin(\theta_2) & d_3\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) \\ \sin(\theta_1)\cos(\theta_2) & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) & d_3\sin(\theta_1)\sin(\theta_2) \\ -\sin(\theta_2) & 0 & \cos(\theta_2) & d_1 + d_3\cos(\theta_2) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Uso do OCTAVE (código simbólico)

```
clear all;
close all;
clc;

% ======================================================
% Pacote simbólico
```

```
% ================================================================
pkg load symbolic

% ================================================================
% Variáveis simbólicas
% ================================================================
syms d th a alpha real
syms d1 d3 th1 th2 real
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);
pi2 = sym(pi)/2;
one = sym(1);
zero = sym(0);

% ================================================================
% Matriz de Denavit-Hartenberg
% ================================================================
A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)
        sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)
        zero      sin(alpha)           cos(alpha)          d
        zero      zero                 zero                one ];

% ================================================================
% Cadeia de transformações RRP (100% simbolica)
% ================================================================
% --------- Frame {0} ---------
F0 = sym(eye(4));

% --------- Frame {1} ---------
% Elo 1: theta = th1, d = d1, a = 0, alpha = -90 (-pi/2)
A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d1 th1 zero -pi2]);
F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------
% Elo 2: theta = th2, d = 0, a = 0, alpha = 90 (pi/2)
A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th2 zero pi2]);
F2 = F1 * A2;
```

```
% --------- Frame {3} ---------
% Elo 3: theta = 0, d = d3, a = 0, alpha = 0
A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d3 zero zero zero]);
F3 = F2 * A3;

% ================================================================
% Exibição das transformações simbólicas
% ================================================================
disp('--- Matriz A1 ---'); pretty(A1)
disp('--- Matriz A2 ---'); pretty(A2)
disp('--- Matriz A3 ---'); pretty(A3)

A03 = simplify(F3);
disp('--- Matriz Homogênea Final A03 ---');
pretty(A03)

% ================================================================
% Parâmetros numéricos para teste
% ================================================================
t1s = deg2rad_sym(0);
t2s = deg2rad_sym(45);
d1s = sym(3);
d3s = sym(2);

A03_num = subs(A03, [th1 th2 d1 d3], [t1s t2s d1s d3s]);
A03_num = double(vpa(A03_num, 12));

disp('A03 numerica:')
disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------
F0 = eye(4);
F1 = double(vpa(subs(F1, [th1 d1], [t1s d1s]), 12));
F2 = double(vpa(subs(F2, [th1 th2 d1], [t1s t2s d1s]), 12));
F3 = double(vpa(subs(F3, [th1 th2 d1 d3], [t1s t2s d1s d3s]), 12));

% ==== Plot ====
```

```
figure(1); clf;
axis equal; grid on; view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;
esc = 0.7;
mark = 1;

% ---------- Frame {0} ----------
plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {1} ----------
plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}');
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}');
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}');
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}');
plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {2} ----------
plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}');
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,1)],
```

```
'b', 'linewidth', 2);
text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}');
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}');
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,3), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}');
plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {3} ----------
plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}');
```

4.Simulações e Plots

```
t1s = deg2rad_sym(0);   d1s = sym(3);
t2s = deg2rad_sym(45);  d3s = sym(2);
```

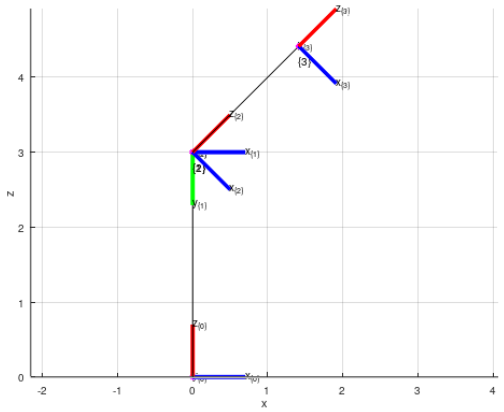


Figura 7:Representação do robô esferico no Octave

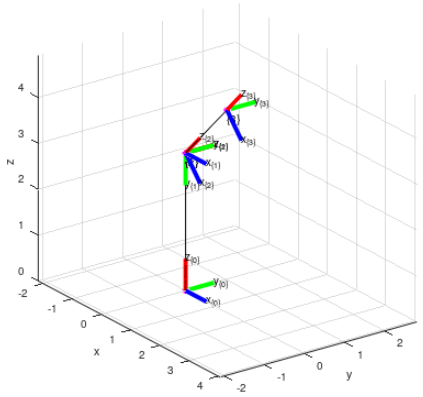


Figura 8:Representação do robô esferico no Octave

2.2.4 Robô Cilíndrico

Frame	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	0	θ_1^*	0	0°
2	d_2^*	0	0	-90°
3	d_3^*	0	0	0°

Tabela 4: DH Robô Cilíndrico

TRANSFORMAÇÕES

⁰T₁

$$ {}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

¹T₂

$$ {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

²T₃

$$ {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

$$ {}^{0}T_{3} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & -\sin(\theta_1) & -d_3\sin(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & 0 & \cos(\theta_1) & d_3\cos(\theta_1) \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Uso do OCTAVE (código simbólico)

```
clear all;
close all;
clc;

% ==========================================================
% Pacote simbólico
% ==========================================================
pkg load symbolic

% ==========================================================
% Variáveis simbólicas
% ==========================================================
syms d th a alpha real
syms d2 d3 th1 real
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);
pi2 = sym(pi)/2;
one = sym(1);
zero = sym(0);

% ==========================================================
% Matriz de Denavit-Hartenberg
% ==========================================================
A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)
       sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)
       zero      sin(alpha)           cos(alpha)          d
       zero      zero                 zero                one ];

% ==========================================================
% Cadeia de transformações do robô Cilíndrico (RPP)(100% simbolico)
% ==========================================================
% --------- Frame {0} ---------
F0 = sym(eye(4));
```

```
% --------- Frame {1} ---------
% i1: theta = th1 (var), d = 0, a = 0, alpha = 0
A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th1 zero zero]);
F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------
% i2: theta = 0, d = d2 (var), a = 0, alpha = -90 (-pi/2)
A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d2 zero zero -pi2]);
F2 = F1 * A2;

% --------- Frame {3} ---------
% i3: theta = 0, d = d3 (var), a = 0, alpha = 0
A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d3 zero zero zero]);
F3 = F2 * A3;

% ============================================================
% Exibição das transformações simbólicas
% ============================================================
disp('--- Matriz A1 ---'); pretty(A1)
disp('--- Matriz A2 ---'); pretty(A2)
disp('--- Matriz A3 ---'); pretty(A3)

A03 = simplify(F3);
disp('--- Matriz Homogênea Final A03 ---');
pretty(A03)

% ============================================================
% Parâmetros numéricos para simulação
% ============================================================
t1s = deg2rad_sym(0);
d2s = sym(4);
d3s = sym(3);

A03_num = subs(A03, [th1 d2 d3], [t1s d2s d3s]);
A03_num = double(vpa(A03_num, 12));
```

```
disp('A03 numerica:')
disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------
F0 = eye(4);
F1 = double(vpa(subs(F1, th1, t1s), 12));
F2 = double(vpa(subs(F2, [th1 d2], [t1s d2s]), 12));
F3 = double(vpa(subs(F3, [th1 d2 d3], [t1s d2s d3s]), 12));

% ==== Plot ====
figure(1); clf;
axis equal; grid on; view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;
esc = 0.7;
mark = 1;

% ---------- Frame {0} ----------
plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {1} ----------
plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}');
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}');
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
```

```
text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}');
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4) F1(3,4)+esc*F1(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}');
plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {2} ----------
plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}');
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}');
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}');
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4) F2(3,4)+esc*F2(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,3), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}');
plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k');

% ---------- Frame {3} ----------
plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,1)],
'b', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,2)],
'g', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}');
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,3)],
'r', 'linewidth', 2);
text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}');
```

4.Simulações e Plots

```
t1s = deg2rad_sym(0);
d2s = sym(4);
d3s = sym(3);
```

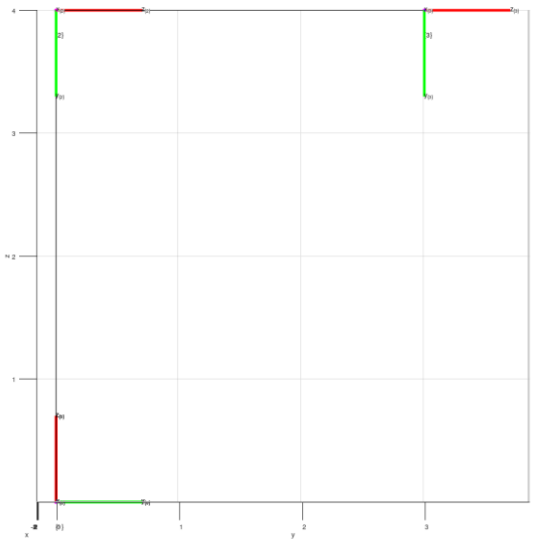


Figura 9:Representação do robô cilindrico no Octave

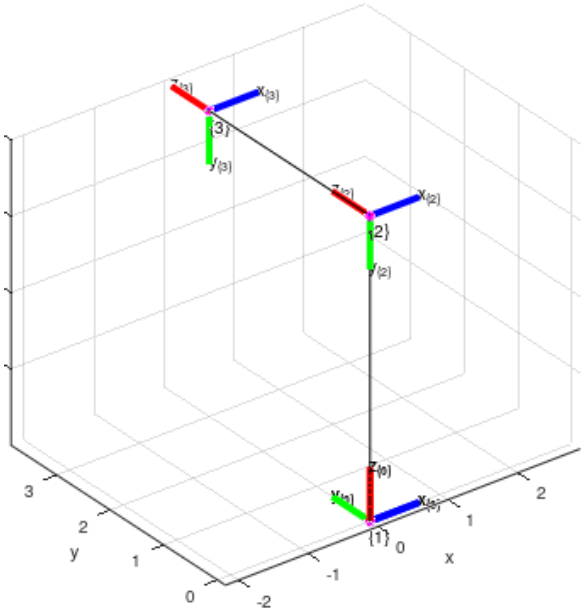


Figura 10:Representação do robô cilindrico no Octave

2.2.5 Robô Scara

Frame	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	0	θ_1^*	a_1	0°
2	0	θ_2^*	a_2	180°
3	d_3^*	0	0	0°

Tabela 5: DH Robô Scara

TRANSFORMAÇÕES

⁰T₁

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & a_1\cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & a_1\sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¹T₂

$$^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & \sin(\theta_2) & 0 & a_2\cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & -\cos(\theta_2) & 0 & a_2\sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

²T₃

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

⁰T₃ = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃

$$^0T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & \sin(\theta_1+\theta_2) & 0 & a_1\cos(\theta_1)+a_2\cos(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & -\cos(\theta_1+\theta_2) & 0 & a_1\sin(\theta_1)+a_2\sin(\theta_1+\theta_2) \\ 0 & 0 & -1 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

onde d_1, d_2 e d_3 correspondem aos deslocamentos prismáticos nas respetivas juntas.

Uso do OCTAVE (código simbólico)

```
clear all;
close all;
clc;

% ============================================================
% Pacote simbólico
% ============================================================
pkg load symbolic

% ============================================================
% Variáveis simbólicas
% ============================================================
syms d th a alpha real
syms d1 th1 th2 th3 a2 a3 real
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);
pi2 = sym(pi)/2;
one = sym(1);
```

```
zero = sym(0);

% ================================================================
% Matriz de Denavit-Hartenberg
% ================================================================
A_DH = [ cos(th)  -sin(th)*cos(alpha)   sin(th)*sin(alpha)   a*cos(th)
        sin(th)   cos(th)*cos(alpha)  -cos(th)*sin(alpha)   a*sin(th)
        zero      sin(alpha)           cos(alpha)           d
        zero      zero                 zero                 one ];




% ================================================================
% Cadeia de transformações do robô RRR (100% simbólica)
% ================================================================
% --------- Frame {0} ---------
F0 = sym(eye(4));
% --------- Frame {1} ---------
%i1 d = d1, theta = th1 a = 0, alpha = -90 = -pi/2
A1 = subs(A_DH, [d th a alpha], [d1 th1 zero -pi2]);
F1 = F0 * A1;

% --------- Frame {2} ---------
%i2 d = 0, theta = th2 a = a2, alpha = 0
A2 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th2 a2 zero]);
F2 = F1 * A2;

% --------- Frame {3} ---------
%i3 d = 0, theta = th3 a = a3, alpha = 0
A3 = subs(A_DH, [d th a alpha], [zero th3 a3 zero]);
F3 = F2 * A3;

% ================================================================
% Exibição das transformações
% ================================================================
pretty(A1)
pretty(A2)
```

```
pretty(A3)

A03 = simplify(F3);
pretty(A03)

% ============================================================
% Parâmetros numéricos
% ============================================================
t1s = deg2rad_sym(0);
t2s = deg2rad_sym(0);
t3s = deg2rad_sym(0);
d1s = sym(5);
a2s = sym(4);
a3s = sym(3);

A03_num = subs(A03,[th1 th2 th3 d1 a2 a3],[t1s t2s t3s d1s a2s a3s]);
A03_num = double(vpa(A03_num, 12));

disp('A03 numerica:')
disp(A03_num)

% --------- Substituições -> vpa -> double ---------
F0 = eye(4);
F1 = double(vpa(subs(F1, [th1 d1], [t1s d1s]), 12));
F2 = double(vpa(subs(F2, [th1 th2 d1 a2], [t1s t2s d1s a2s]), 12));
F3 = double(vpa(subs(F3, [th1 th2 th3 d1 a2 a3],[t1s t2s t3s d1s a2s a3s]), 12))



% ==== Plot ====
figure(1); clf;
axis equal; grid on; view(3);
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;
esc = 0.7;
mark = 1;
% ---------- Frame {0} ----------
plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,1)],
'b','linewidth', 2);
```

```
text( F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1), 'x_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,2)],
'g','linewidth', 2);
text( F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2), 'y_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,3)],
'r','linewidth', 2);
text( F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3), 'z_{\{0\}}');
plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');
% ---------- Frame {1} ----------
plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4)
F1(3,4)+esc*F1(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1), 'x_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4)
F1(3,4)+esc*F1(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2), 'y_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4)
F1(3,4)+esc*F1(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3), 'z_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k')
% ---------- Frame {2} ----------
plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}')
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4)
F2(3,4)+esc*F2(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1), 'x_{\{2\}}')
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4)
F2(3,4)+esc*F2(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2), 'y_{\{2\}}')
plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4)
F2(3,4)+esc*F2(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,3), F2(3,4)+esc*F2(3,3), 'z_{\{2\}}')
plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k')
% ---------- Frame {3} ----------
plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}')
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4)
F3(3,4)+esc*F3(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1), 'x_{\{3\}}')
```

```
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2), 'y_{\{3\}}')
plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4) F3(3,4)+esc*F3(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3), 'z_{\{3\}}')
```

4.Simulações e Plots

```
t1s = deg2rad_sym(0); d1s = sym(5);
t2s = deg2rad_sym(0); a2s = sym(4);
t3s = deg2rad_sym(0); a3s = sym(3);
```

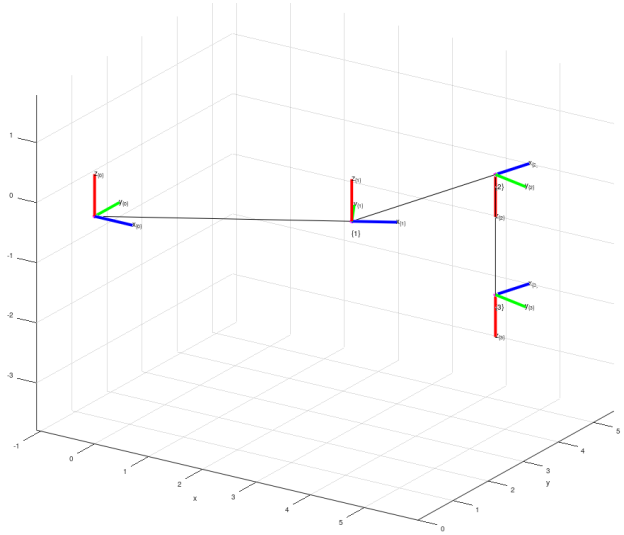


Figura 11:Representação do robô Scara no Octave

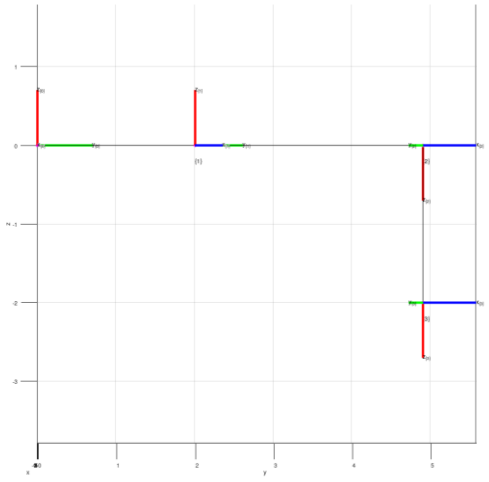


Figura 12:Representação do robô Scara no Octave

3. Conclusão

Com a realização deste relatório, foi possível entender melhor como funciona a cinemática direta aplicada aos manipuladores robóticos, utilizando a convenção de Denavit-Hartenberg. Através das matrizes de rotação e translação, foi possível determinar as relações entre os sistemas de coordenadas e analisar a posição e a orientação do efetuador final.

Também foram montadas as tabelas com os parâmetros D-H dos robôs articulado, cartesiano, esférico, cilíndrico e SCARA, permitindo observar as diferenças entre cada tipo de configuração. A utilização do Octave ajudou na aplicação dos conceitos estudados, principalmente na representação dos sistemas de coordenadas e na visualização dos frames de cada robô.

Dessa forma, o trabalho ajudou a reforçar os conhecimentos sobre cinemática de manipuladores e mostrou como os conceitos matemáticos podem ser utilizados na prática para representar e analisar o movimento de diferentes tipos de robôs.

4. Referências

FERREIRA, D. d. A. Aula 01 — ROBOTICA-DH-PT01. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica Computacional.

FERREIRA, D. d. A. Aula 02 — ROBOTICA-DH-PT02. Campinas, SP. 2026. Material didático da disciplina Robótica Computacional.

FERREIRA, D. d. A. *Aula 008 — DH PT02.* Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica Computacional. Notas de aula e slide.

THE OCTAVE PROJECT DEVELOPERS. GNU Octave Documentation, Version 11.1.0. [S.l.], 2026. Acessado em: 19 set. 2026. Disponível em: <https://docs.octave.org/v11.1.0/>.